Übungsblatt Eigenwerte

28.10.2026

Erinnerung:

$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, wobei A die betrachtete Matrix, λ ein Eigenwert der Matrix und $\vec{v}$ ein Eigenvektor der Matrix zum Eigenwert λ ist.
Bedeutet: Der Eigenvektor wird von der Matrix nur in der Länge verändert.

Eigenwerte berechnen:
Eigenwerte einer Matrix sind genau die λ, für die gilt:
$|A - E\lambda| = 0$
(λ von der Diagonalen abziehen und Nullstellen der Determinante ausrechnen)

Eigenvektoren zu einem Eigenwert berechnen:
Bestimmten Eigenwert in die Gleichung oben einsetzen (den Eigenwert von der Diagonalen abziehen) und vom Gleichungssystem $= \vec{0}$ die Lösungenmenge bestimmen. Die Lösungsmenge wird dann „Eigenraum“ genannt.

Aufgabe 1)

Berechne die Eigenwerte und die jeweils zugehörigen Eigenräume der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2)

Gegeben ist die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & -2 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

a)
Bestimme die Eigenwerte von A und von diesen die algebraischen Vielfachheiten.

b)
Zeige, dass $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{v_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ Eigenvektoren von A sind

c)
Gib zum Eigenwert, zu dem in b) kein Eigenvektor angegeben wurde, den Eigenraum an.

Aufgabe 3)

Gegeben ist die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a)
Bestimme alle Eigenwerte der Matrix

b)
Bestimme alle Eigenvektoren der Matrix zum Eigenwert -1